Outils et méthodes en SC2

études comportementales

Louane Mainguet Antony Toumpanos

Thématique

Une étude qui consiste à tester la capacité à compter rapidement de chaque utilisateur. L'utilisateur verra une certaines quantités de points apparaître sur son écran pendant 2 secondes et devra les compter, puis indiquer ensuite combien il en a compté. Les points seront soit d'un contraste plutôt faible, soit plutôt élevé. Cette manipulation sera répétée 15 fois par test.

Domaines de la psychologie cognitive et de la perception visuelle / Subitizing

Idée à l'origine influencée par l'expérience de stroop, mais venant d'une réflexion commune

Objectif : tenter de voir si le contraste de la couleur a une influence sur la capacité à compter, et regarder à partir de quelle quantité d'objets différents (points) le cerveau humain n'arrive plus à compter

Référence :
Range dependent processing of visual numerosity: similarities across vision and haptics

Variables de l’étude

VI

le contraste des couleurs des points
le nombre de point(continu)

VD

Le résultat du test
la chute de précision est plus forte pour le contraste faible que pour le contrast élevé

variable de contrôle : placement des points sur l’écran, temps d’affichage des points

Le test fonctionne avec les langages HTML, CSS et Javascript sur chrome, chromium. Le texte commence par une vérification des conditions d'expérience et la saisie des informations du participant. Une exemple est ensuite montré aux participants afin qu'il puisse visualiser le placement des éléments du test. Il est précisé au participant que les points sont générés à des endroits fixes et avec une couleur qui est soit #FF0018 soit #FFBDC3. Chaque session est composée de 15 tests et chaque session est répétée 6 fois afin de pouvoir lisser les résultats. Le fond d'écran du test est gris souris, son code hexadécimal est #E8E8E8. Le nombre de points est aléatoirement sélectionné parmis une liste de nombre de points possible. Cette liste est composée de 6*1, 6*2, 6*3, ..., 6*15. La position des points est fixe. Il y a 15 points qui sont transparents sur l'écran, en fonction du nombre aléatoire généré pour le test, on affiche les points parmis les 15.

Concernant les couleurs des points, pour chaque test, on choisit aléatoirement entre la couleur 1 ou 2. La taille des points est fixée à 10px de diamètre. Les cercles ne peuvent pas se chevaucher mais peuvent se toucher.

Informations récoltées

âge, sexe

validité de la réponse

ID

nombre de points du test

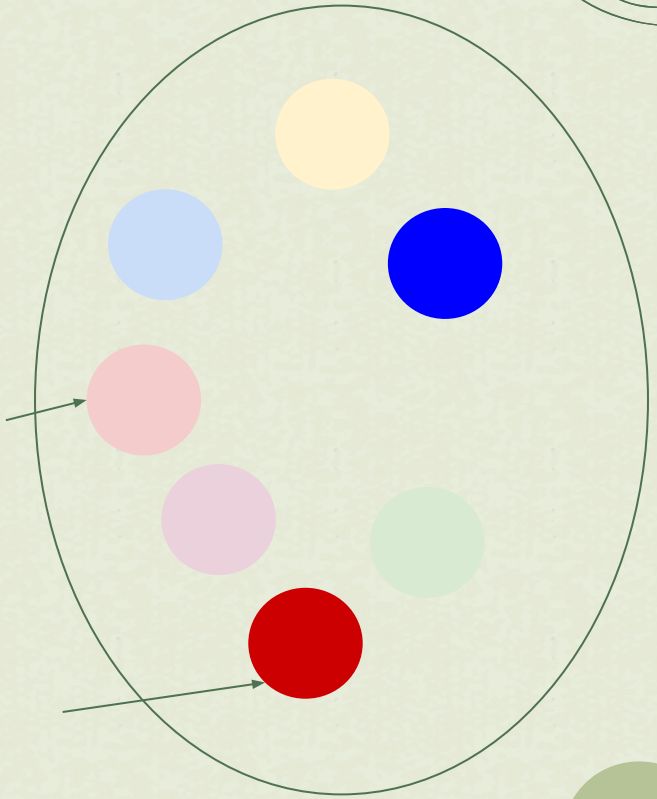
nombre de points trouvés

caractéristique technique

- ✗ filtre UV
- ✗ Problèmes de vue
- ✗ dyscalculie
- ✓ Clavier
- ✓ PC

colorimétrie

Nous avons choisis de sélectionner 2 couleurs qui apparaîtront l'une après l'autre mais jamais en même temps.



Hypothèses

1. + valide si contraste élevé

2. + valide si nombre de point faible

3. augmentation de l'écart du pourcentage d'erreur avec l'augmentation du nombre de points

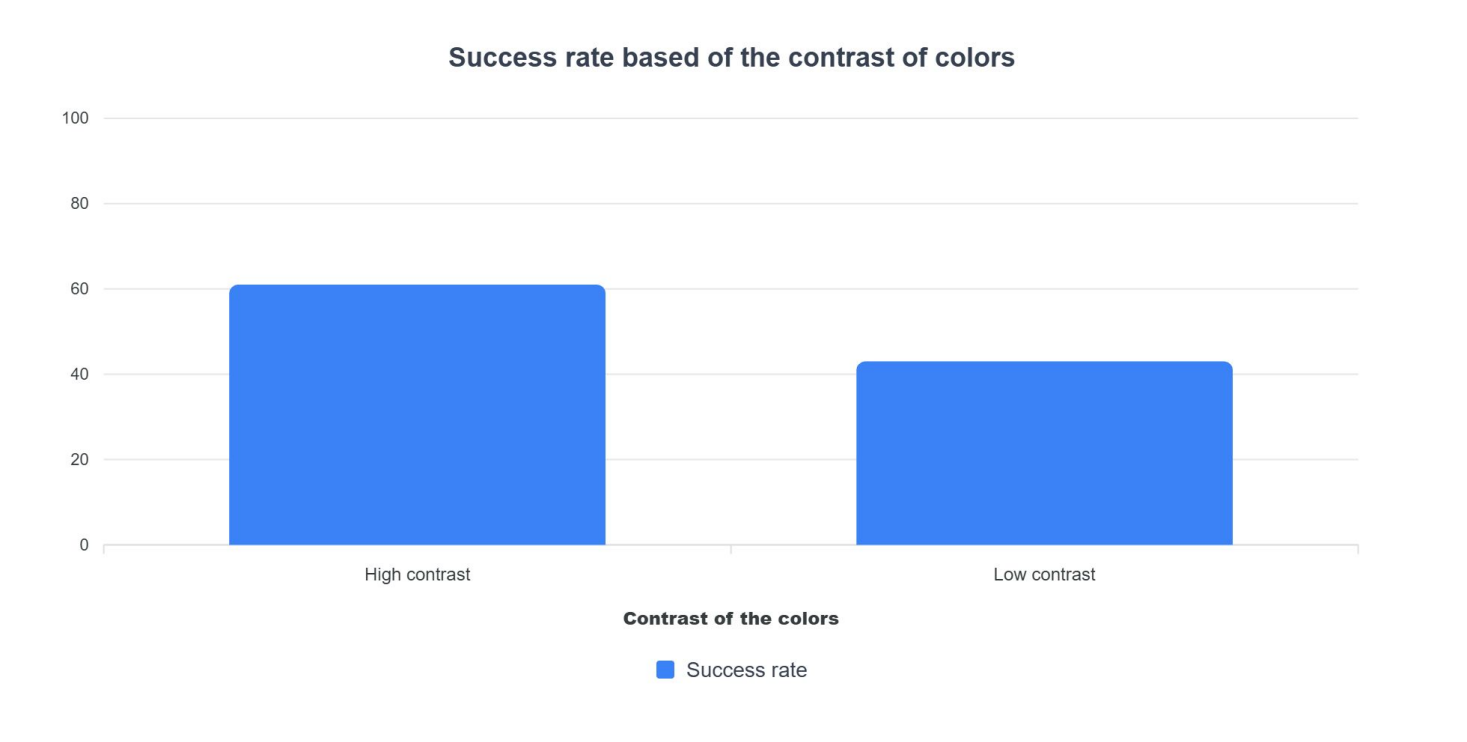
Hypothèses détaillées

Hypothèse 1 : Le test sera plus souvent valide si le contraste est élevé, et moins souvent s’il est faible

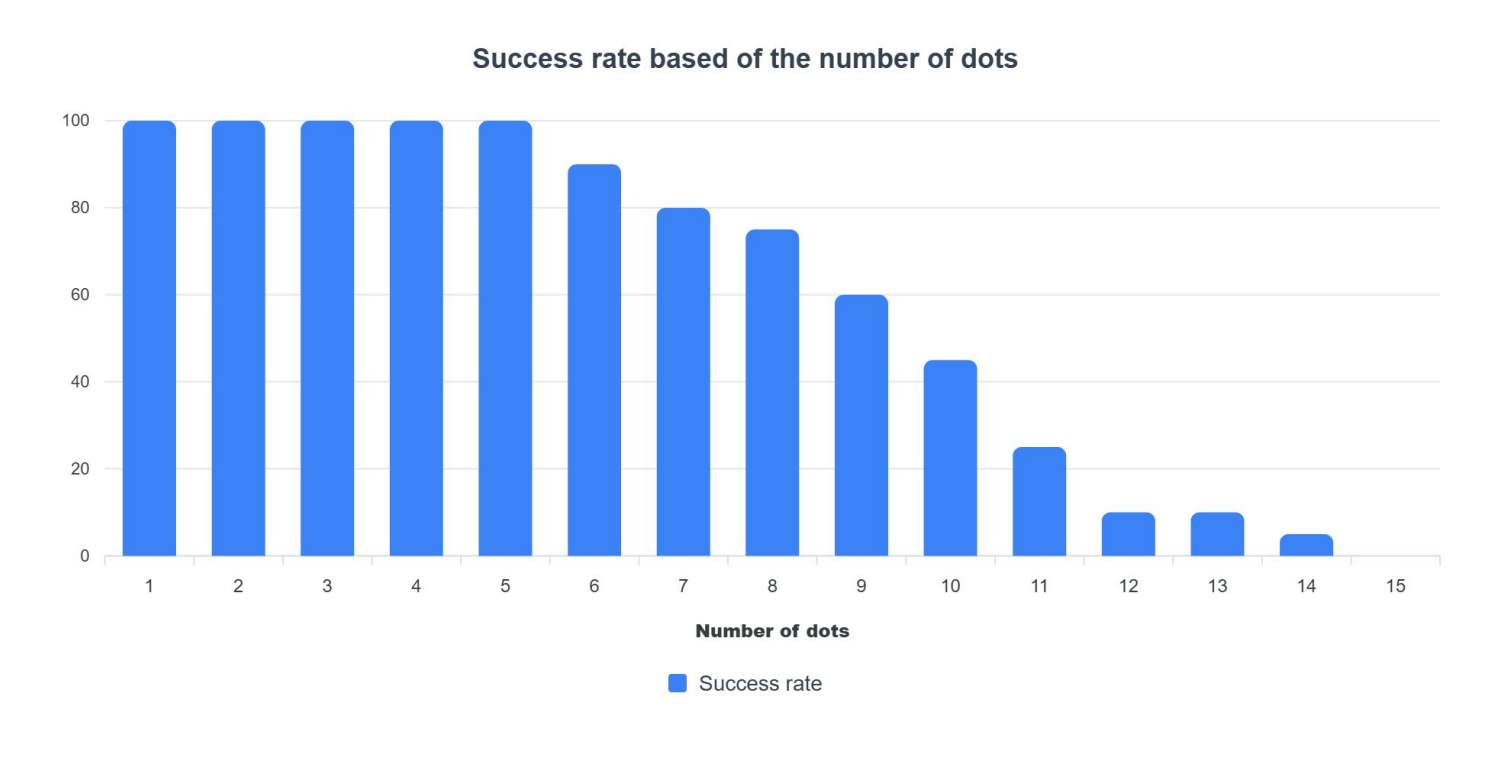
Hypothèse 2 : Le test sera plus souvent valide s’il y a un faible nombre de points sur l’écran, et qu’il sera de moins en moins valide au fur et à mesure que le nombre de points augmentera

Hypothèse 3 : Le contraste marquera une plus grande différence si le nombre de points est élevé tandis que cette différence entre les contrastes sera moins marquée pour un faible nombre de points.

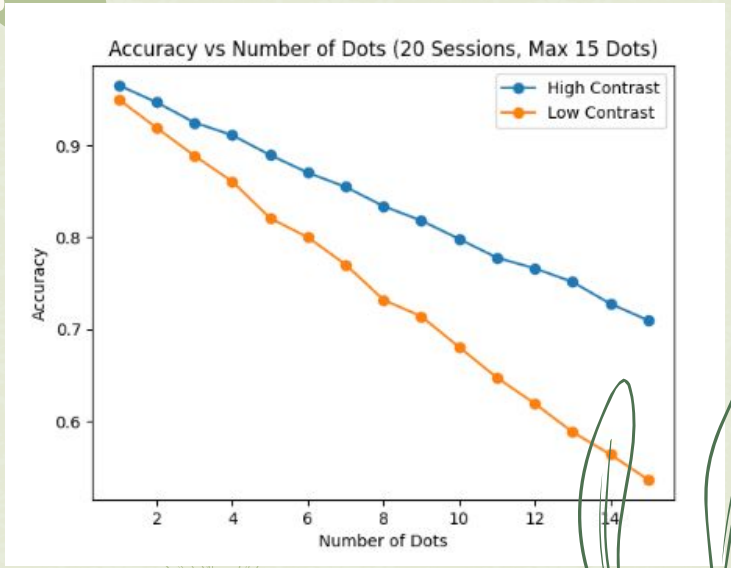
Prédiction 1



Prédiction 2



Prédiction 3



Remarques

https://www.sciencesetavenir.fr/videos/un-chimpanze-execute-avec-succes-une-tache-cognitive-complexe_x85spxq

20 points potentiellement (à tester)

https://coolors.co/contrast-checker

Peu de temps pour compter (moins d'une sec, plutôt estimer)

enregistrer le chiffre et pas le résultat pour compter les erreurs a 1 ou 2 près